

LOT E : PRA / PCA

L'ensembles des solutions de plan de reprise d'activité ou de continuité d'activité ont été détaillé dans les différents lots, nous allons les lister à nouveau :

PRA :

- **Sauvegarde VM** : En cas de défaillance ou panne sur le NAS de stockage, à l'aide de la solution Veeam Backup, nous répliquons quotidiennement les sauvegardes de notre Premier NAS (fichier VM) sur un second NAS afin de garantir la récupération des données.
- **Sauvegarde base de données** : En cas de défaillance, attaque ou panne sur la base de données principale qui répertories les données des adhérents, la solution de répliquions et de sauvegarde de la base de données sur la seconde base de données va nous permettre de conserver ces informations confidentiel et important.
- **La solution de stack de switch** (sur les niveaux 3) va permettre en cas de défaillance d'équipement de remplacer l'équipement très rapidement avec un temps d'intervention très court (10 à 15 minutes).
- **Une dizaine de switch de niveau 2 supplémentaire** vont être commandés en plus avec la même configuration matériel que les switchs actuels afin de pouvoir les configurer et les remplacer au plus vite en cas de panne (la solution de stack de switch pour les switchs de niveau 2 a été écarté car elle paraît trop couteuse et irréaliste).
- **Un lien de secours au niveau de l'accès à internet** est disponible en cas de rupture du premier liens (accident, intempérie etc.). Ce lien internet est disponible via un second Fournisseur d'accès à internet.

PCA :

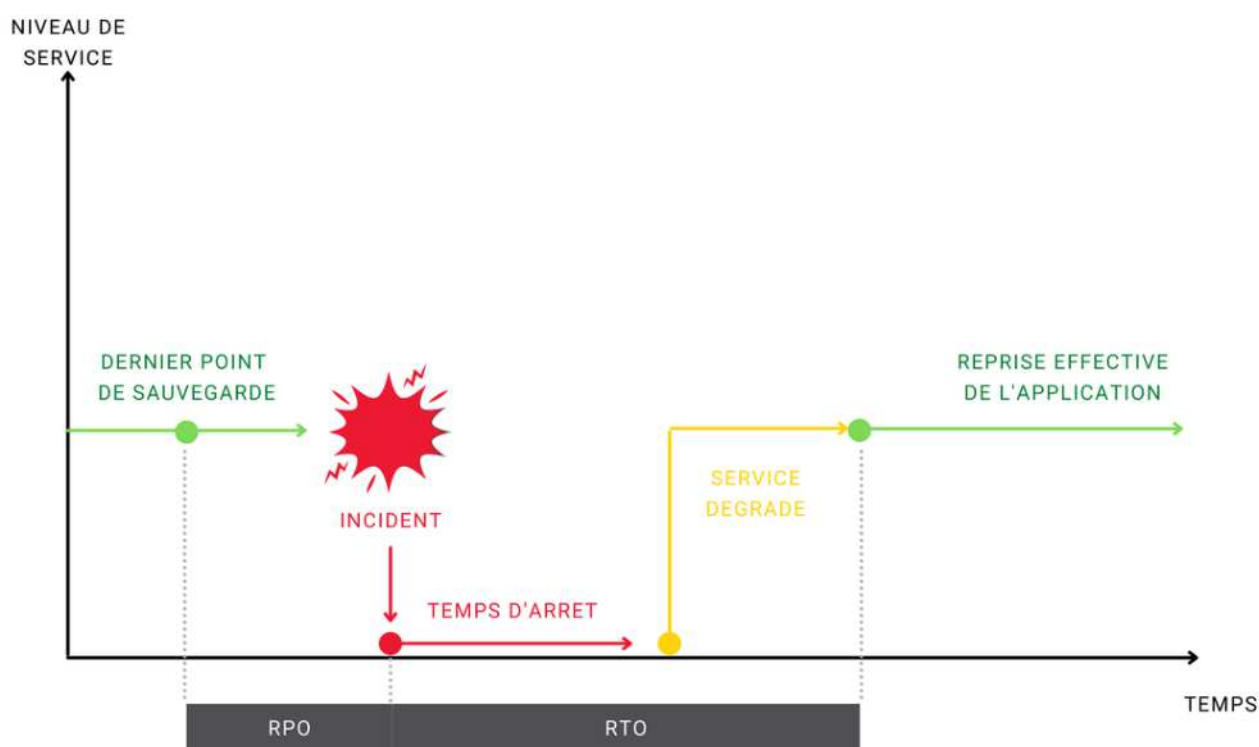
- **La mise en place du protocole VRPP** agit dans une optique PCA. En effet, cette tolérance de panne au niveau du routeur permet de basculer les routages sur le routeur de secours, ainsi, la passerelle est constamment disponible sans aucune interruption ou intervention.
- **Onduleur** : Alimentation électrique de secours (temps limité), permet de sauvegarder le nécessaire avant la coupure définitive
- **La tolérance de panne au niveau du VPN** avec le switch de routeur permet également une continuité de service en orientant le trafic vers le routeur secondaire en cas de rupture du premier routeur. Les utilisateurs des sites distants pourront continuellement accéder aux ressources du siège.
- **Les bornes Wifi** jouent un rôle supplémentaire par rapport à sa fonction de réseau sans fil. En effet, en cas de rupture des switchs de niveau 2, les utilisateurs pourront toujours utiliser une connexion réseau sans fil pendant le temps d'intervention et de remplacement du switch défaillant.
- **La création de la boucle de switch grâce au protocole STP** (au niveau de SW4 et SW3) permet d'assurer la transition des paquets en cas de rupture de lien (côté droit ou côté gauche).

- **Le cluster des serveurs ESXI** permet également une continuité de service. En effet, l'ensemble des VM (couche OS) est répliqué sur les serveurs ESXI de secours, ainsi si le serveur ESXI principal tombe, le relais sera effectué directement sur le deuxième ESXI, l'ensemble des VM seront toujours accessibles et l'utilisateur pourra continuer de travailler sans aucune interruption. L'ensemble des services sont continuellement fonctionnel (applications métiers, serveurs etc.)

Deux facteurs sont à prendre en compte pour le PCA et le RPA :

- **Le RTO**, acronyme de Recovery Time Objective, représente la **durée maximale d'interruption** admissible de vos services à la suite d'une panne ou d'un sinistre (1seconde, 1min, 1heure, 1jour).
- **Le RPO**, acronyme de Recovery Point Objective, désigne la **durée maximum d'enregistrement des données** qu'il est acceptable de perdre lors d'une panne.

Un **plan de reprise d'activité** informatique aura toujours un **RTO supérieur à zéro** et un **RPO supérieur ou égal à zéro**. Le **plan de continuité d'activité** informatique lui, aura toujours un **RTO égal à zéro** et un **RPO égal à zéro**.



PCA	RPO	RTO
Mise en place du protocole VRRP	0	0
Tolérance de panne pour le VPN	0	0
Bornes Wi-Fi	0	0

Mise en place du STP	0	0
Cluster des serveurs ESXi	0	0
Onduleurs	0	0

PRA	RPO	RTO
Sauvegarde VM	24 h	1h
Sauvegarde BDD	24 h	2h (dépend de la perte)
Stack de switchs	0	10 – 15 min
Switchs supplémentaires	0	2h
Lien de secours au niveau de l'accès Internet	0	15 min

LOT F : CONTRAT DE MAINTENANCE

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Entre les soussignés :

La société **WeCareIT** immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements de NANTERRES
 sous le numéro **50508093200055**
 , représentée en la personne de **M. BLANC Sylvain**
 (Directeur) en sa qualité d'intervenant.

Ci-après dénommé « le Prestataire »,

D'UNE PART,

ET,

La société **Groupeement Mutualiste** immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements de PARIS
 sous le numéro **53851847300011**
 , représentée en la personne de **M. COCHON Daniel**
 (Directeur) en sa qualité d'intervenant.

Ci-après dénommé « le Client »,

D'AUTRE PART,

Dénommées conjointement ou individuellement ci-après « Les parties » ou « La partie », IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Le présent contrat de maintenance informatique.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat est un contrat de maintenance et de support informatique ayant pour objet